

Rapport d'Analyse : Couverture Hospitalière et Cartographie des Soins en France

Détection et correction des biais statistiques sur les déserts médicaux

Expertise Data : Carole ALAIN

SOMMAIRE

1. Contexte du projet et Problématique métier	P.1
2. Architecture technique de la solution (Pipeline Data)	P.1-2
3. Confrontation Visuelle et Analyse de l'Impact du Biais	P.3-4
4. Synthèse des Indicateurs Clés (Analyse des Capacités & Accessibilité)	P.5-6
5. Objectif de l'Industrialisation et Pilotage Stratégique	P.7

1. Contexte du projet et Problématique métier

Dans le cadre d'une étude nationale sur l'accès aux soins, l'objectif principal de ce projet est d'évaluer et de comparer la densité des infrastructures de santé par département pour 100 000 habitants.

Le piège analytique majeur de cette étude réside dans la composition des données brutes (Fichier national FINESS). Une analyse globale non filtrée englobe indistinctement des structures médico-sociales (telles que les EHPAD, maisons de retraite ou centres d'accueil) qui ne dispensent pas de soins de médecine active (urgences, chirurgie, réanimation). L'enjeu critique de ce travail consiste donc à identifier et nettoyer ce biais statistique afin de cartographier la réalité terrain de l'offre hospitalière réelle.

2. Architecture technique de la solution (Pipeline Data)

Pour garantir la viabilité et l'industrialisation des résultats, un pipeline de données complet « End-to-End » a été modélisé :

- **Extraction et Structuration (SQL)** : Modélisation d'une table de staging et requêtage ciblé pour simuler l'extraction, le calcul des capacités brutes et le pré-filtrage de la base de données centrale (voir livrables du dossier 05_sql).
- **Préparation et Nettoyage (Power Query)** : Filtrage rigoureux des catégories d'établissements hors-sujet, gestion des valeurs manquantes et normalisation des codes départements.
- **Modélisation et Analyse (Power BI)** : Création d'une relation de modèle en étoile entre la table de faits (Fact_Finess_Bruit) et la table de référence démographique (Ref_Population_Departements).
- **Calcul Métier Avancé (DAX)** : Développement de la mesure dynamique Taux_Accessibilite pour ramener équitablement l'analyse à l'échelle standardisée de 100 000 habitants.

Extrait du Script de Nettoyage & Filtrage SQL (05_sql/nettoyage_finess.sql) :

```
-- 3. Requête d'analyse Ciblée (Vision "Vrais Soins" - Filtrée au niveau de la base)
SELECT
    department_code,
    department_name,
    COUNT(facility_id) AS filtered_facilities_count,
    SUM(active_beds_count) AS filtered_beds_count
FROM
    staging_healthcare_facilities
WHERE
    facility_category_label IN (
        'Centre Hospitalier (CH)',
        'Centre Hospitalier Regional (CHR)',
        'Centre de Lutte Contre le Cancer'
    )
    AND active_beds_count > 0
GROUP BY
    department_code,
    department_name
ORDER BY
    filtered_facilities_count DESC;
```

3. Confrontation Visuelle et Analyse de l'Impact du Biais

L'analyse visuelle met en évidence la cohabitation nécessaire entre l'extraction des volumes absolus en base et le calcul des indicateurs relatifs sur le tableau de bord final.

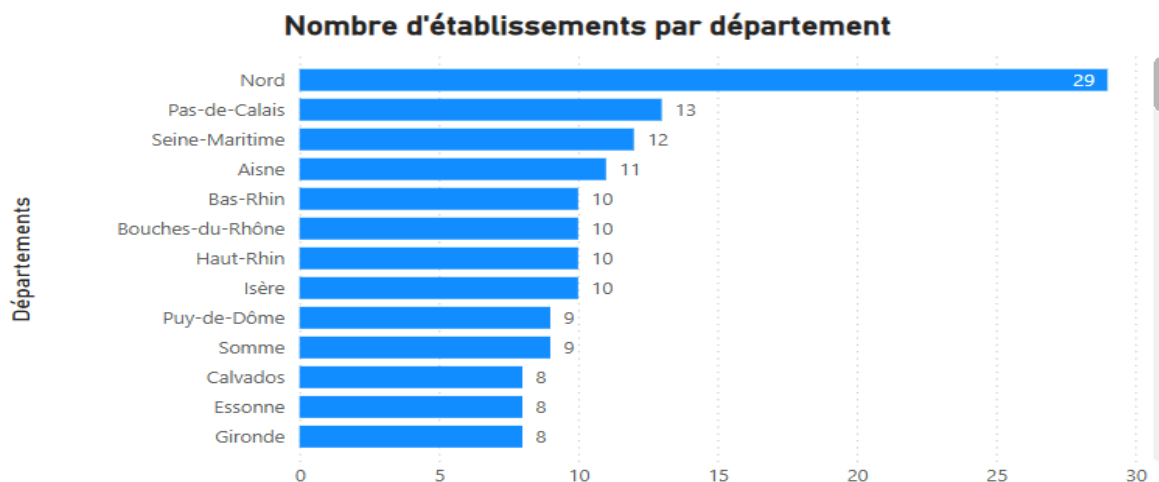


Figure 1 : Répartition volumétrique brute des structures actives (Top départements).

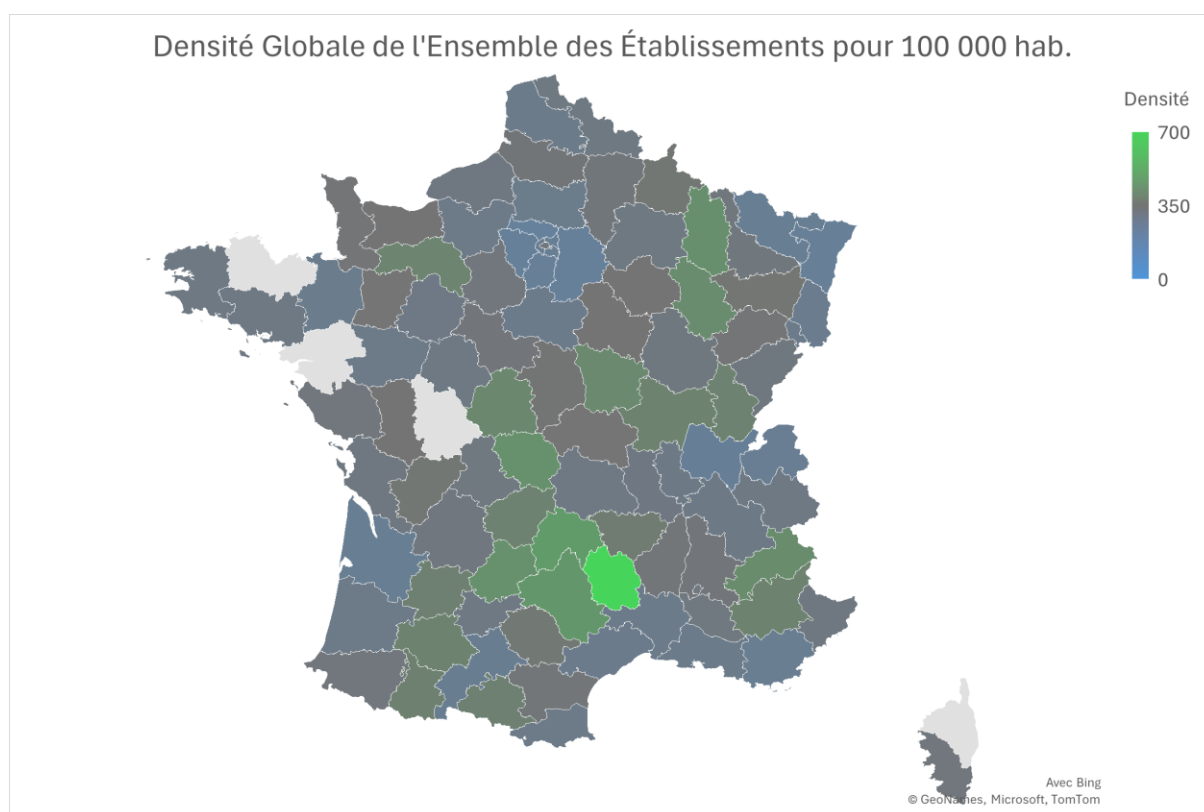


Figure 2 : Densité brute globale (médico-social inclus)

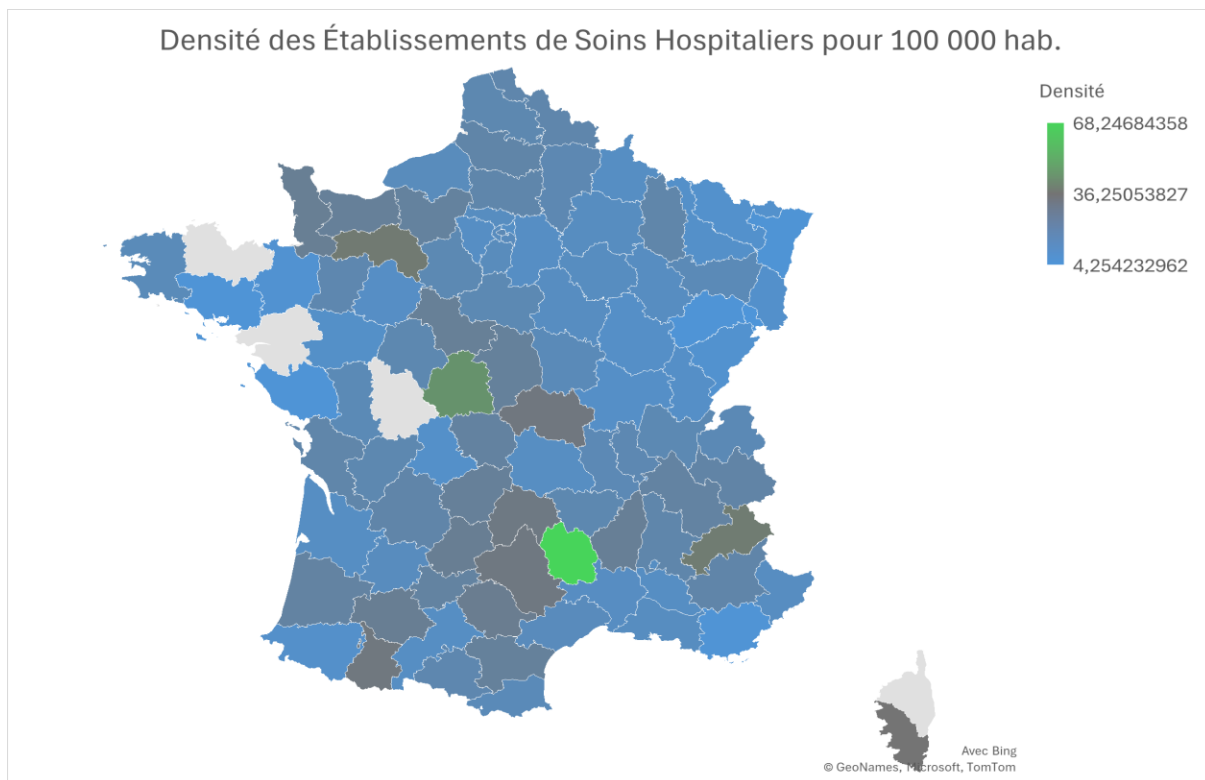


Figure 3 : Densité filtrée (Soins hospitaliers actifs).

Constats clés de l'analyse :

- **L'illusion d'une couverture complète (Pas-de-Calais, Seine-Maritime) (Figures 1 & 2) :** Sur la vision brute, le territoire national semble idéalement doté. La forte présence des structures médico-sociales sature l'échelle de calcul et masque les disparités réelles en affichant des volumes bruts très élevés qui ne reflètent pas les capacités de soins actifs.
- **La réalité des déserts médicaux (Figure 3) :** Dès que le filtre métier est appliqué en base ou via l'analyse pour isoler la médecine active, le masque statistique tombe. Les densités de lits s'effondrent (plafonnant à un maximum de 68,2 lits pour 100k hab.). La carte devient majoritairement bleue et grise, mettant immédiatement en évidence les véritables zones de tension hospitalière.

4. Synthèse des Indicateurs Clés (Analyse des Capacités & Accessibilité)

L'analyse des extrêmes du territoire met en lumière l'ampleur du biais statistique provoqué par l'inclusion du médico-social :

A. Vision Brute Globale (Tous établissements confondus) :

- Top 5 (Sur-dotation apparente) : Lozère (782,21), Cantal (490,81), Aveyron (472,85), Lot (456,44) et Creuse (451,51).
- Flop 5 (Sous-dotation apparente) : Val-d'Oise (215,99), Seine-et-Marne (217,64), Yvelines (218,32), Essonne (227,19) et Bas-Rhin (229,14).

B. Vision Filtrée Réelle (Soins Hospitaliers Actifs uniquement - Capacité en lits) :

- Top 5 (Capacités critiques) : Hautes-Pyrénées (20,15), Hautes-Alpes (17,46), Cantal (16,45), Meuse (15,76) et Creuse (15,45).
- Flop 5 (Déserts hospitaliers en lits) : Isère (2,10), Seine-Saint-Denis (2,17), Vendée (2,42), Gironde (2,44) et Oise (2,62).

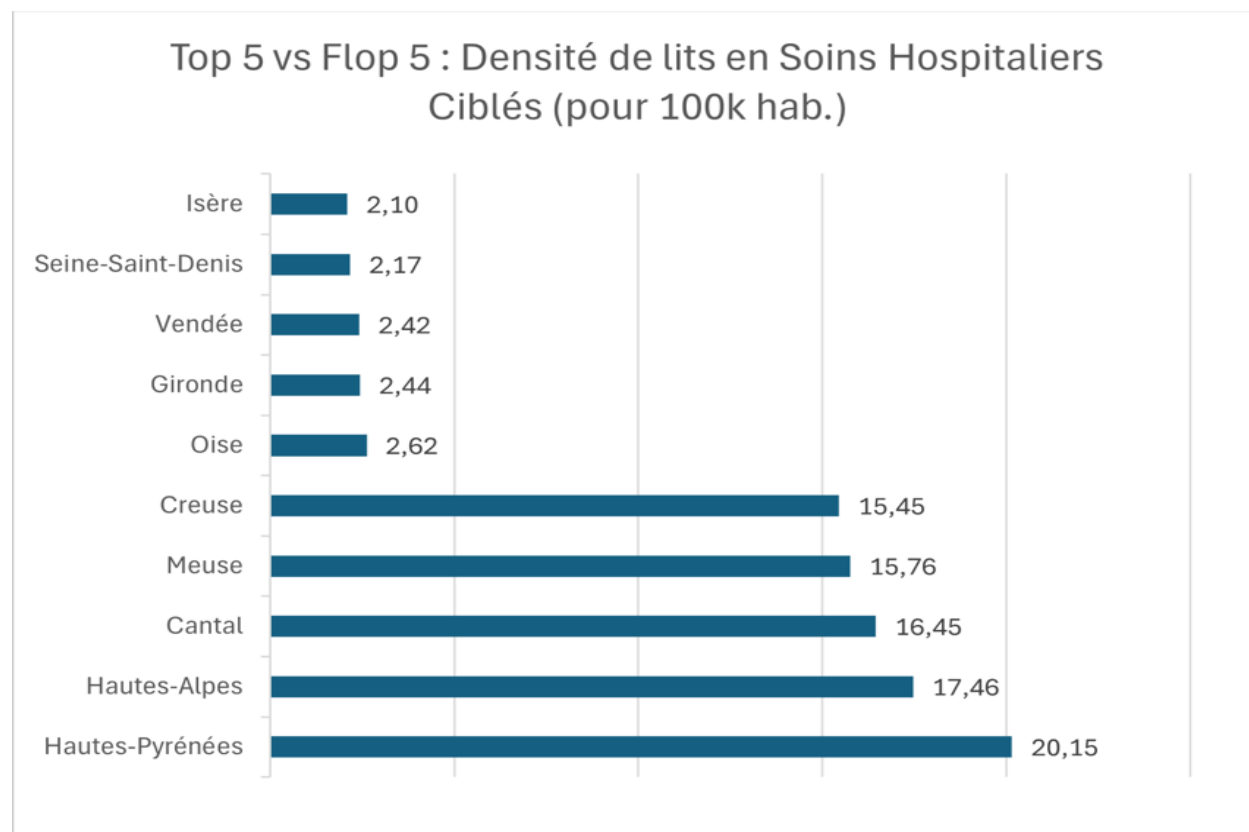


Figure 4 : Comparatif des extrêmes nationaux en lits de soins hospitaliers actifs pour 100 000 hab.

departement	Somme de population_2026	Nombre de finess_code	Taux_Accessibilite
Nord	1347186	29	6,31
Pas-de-Calais	745042	13	5,77
Seine-Maritime	655222	12	6,10
Aisne	262928	11	5,70
Bas-Rhin	601367	10	4,16
Bouches-du-Rhône	1102625	10	3,08
Haut-Rhin	390462	10	6,40
Isère	666767	10	2,10
Puy-de-Dôme	340877	9	4,11
Somme	287661	9	9,04
Calvados	372482	8	5,37
Essonne	693223	8	4,04
Total	106592397	526	1,68

Figure 5 : Tableau de bord croisé final - Densité démographique et Taux d'Accessibilité calculé sous Power BI.

Constat majeur d'accessibilité (Figure 5) :

Comme illustré par le tableau croisé dynamique final de Power BI, le volume brut ne fait pas la performance relative. Le Nord possède le plus grand nombre de structures absolues (29), mais le Haut-Rhin présente une meilleure couverture relative (6,40 établissements pour 100 000 habitants) face au Nord (6,31) et au Pas-de-Calais (5,77) en raison de sa distribution démographique fine.

Constat majeur de modulization : On remarque que certains départements qui semblaient prioritaires ou critiques à cause de leur forte population globale se rééquilibrent lorsqu'on observe leur taux de structures actives pour 100 000 habitants, tandis que les vrais déserts hospitaliers en médecine active apparaissent enfin de manière flagrante. Ce croisement dynamique empêche toute sur-dotation artificielle des zones denses au détriment des zones en tension.

Note méthodologique sur l'exclusion des hôpitaux locaux et le périmètre géographique : Le choix a été fait d'exclure les *Hôpitaux Locaux* du filtre SQL afin de se concentrer strictement sur la médecine active de spécialité et de haute capacité (Centres Hospitaliers, CHU, et Centres de Lutte Contre le Cancer).

Par ailleurs, l'analyse de l'offre de soins est strictement circonscrite au territoire de la France métropolitaine et de la Corse. Les départements d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) ont été volontairement écartés des référentiels de cette étude, le jeu de données FINESS d'origine ne recensant pas les infrastructures de ces territoires. Cet ajustement de modélisation garantit la cohérence des calculs de Taux d'Accessibilité sur l'ensemble de la zone géographique observée.

5. Objectif de l'Industrialisation et Pilotage Stratégique

La présente modélisation valide le périmètre critique de l'offre de soins sanitaire sur un environnement local. Pour assurer un pilotage décisionnel pérenne et passer à l'échelle, l'architecture a été pensée pour remplir trois objectifs industriels :

- **L'actualisation logicielle (« One-Click ») :** Le pipeline Power Query est configuré de manière native. L'import d'une mise à jour annuelle du fichier FINESS brut dans le répertoire source permet de recalculer automatiquement le Taux d'Accessibilité locale, sans aucune modification du code SQL ou des visuels.
- **L'interactivité tactique :** L'intégration des segments géographiques (Région/Département) offre aux décideurs territoriaux la possibilité d'isoler instantanément un secteur pour adapter les capacités hospitalières en temps réel.
- **Perspective de déploiement Cloud :** L'étape suivante du projet consistera à publier ce fichier sur Power BI Service. Cette centralisation offrira un accès sécurisé, synchronisé et mobile aux équipes de direction à travers un tableau de bord partagé.